

ÔN TẬP ANTEN TRUYỀN SÓNG

1/ Cho Cường độ bức xạ chuẩn hoá $F(\theta, \phi) = \sin^2(\theta)$. Tìm HPBW, BWFN, ABSA. Vẽ đồ thị định hướng trên mặt phẳng yOz và xOy

$$F(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}} \quad \Omega_A = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}{U(\theta, \phi)_{\max}} = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega$$

2/ Cho Cường độ bức xạ $U(\theta, \phi) = 2\sin^2(\theta)$ [W / Sr]. Tìm Cường độ bức xạ trung bình Average

$$U_a = \frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} U(\theta, \phi) d\Omega$$

Hệ số định hướng

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi)}{W_a} = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}$$

Độ lợi định hướng

$$D = D(\theta, \phi)_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$

3/ Anten có điện trở bức xạ $R_r = 2\Omega$. Điện trở tiêu hao $R_L = 2\Omega$. Tính hiệu suất Anten

4/ Anten có hiệu suất $e = 0,5$. Hệ số định hướng $D(\theta, \phi) = 2\sin^2(\theta)$. Tìm độ lợi của anten, độ lợi công suất, độ lợi định hướng.

5/ Một anten có mật độ công suất bức xạ cho bởi công thức

$W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 \theta) / r^2$ [W/m²]. Tìm công suất bức xạ của anten, độ lợi hướng tính

6/ Một trạm mặt đất có công suất phát là 240W, tần số 6GHz, độ lợi anten là 42dB phát tín hiệu lên vệ tinh. Anten thu trên vệ tinh có độ lợi là 31dB và vệ tinh địa tĩnh cách mặt đất 36 000 km. Tính công suất thu bằng dBm.

7/ Cho biết công thức tính W_0 anten như sau:

$$W_{\text{rad}} = W_{\text{inc}} = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{32\pi R} \right) F(\theta, \phi) \sin^2(\theta) = 120\pi \quad F(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}}$$

Cường độ bức xạ chuẩn hoá

Tìm P_{rad} , điện trở bức xạ

$$R_r = \frac{2P_r}{I_m^2}$$

8/ Cho biết công thức tính W_0 anten như sau:

Cường độ bức xạ chuẩn hoá $F(\theta, \varphi) = \sin^2(\theta)$

Tìm P_{rad} , điện trở bức xạ

9/ So sánh các đặc tính của dipole Hertz, dipole ngắn monopole, anten vòng

10/ Khái niệm về

ARRAY FACTOR

LCPEA – Linear Cophasal Equally Spaced Array

LUEESA – Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array

BROADSIDE ARRAY

ENDFIRE ARRAY

maximum usable frequency MUF

11/ giải thích vì sao việc sử dụng sóng HF trong thông tin liên lạc, người ta hay thay đổi tần số liên lạc theo ngày và đêm

12/ Một anten có mật độ công suất bức xạ cho bởi công thức

$W_{\text{rad}} = \dots$ Tìm công suất bức xạ của anten, độ lợi hướng tính

a. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^3 \theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

b. $W_{\text{rad}} = A_0 (\cos^2 \theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

c. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 2\theta) / r^2 \quad [W/m^2]$

d. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 (\theta + 1)) / r^2 \quad [W/m^2]$

e. $W_{\text{rad}} = A_0 (\cos^2 \varphi) / r^2 \quad [W/m^2]$

f. $W_{\text{rad}} = A_0 (\sin^2 (\varphi - 1)) / r^2 \quad [W/m^2]$

g.

???Giải thích vì sao sử dụng sóng HF trong thông tin liên lạc, người ta hay thay đổi tần số liên lạc theo ngày và đêm

Việc sử dụng sóng HF (High Frequency, tần số cao từ 3 đến 30 MHz) trong thông tin liên lạc và thay đổi tần số theo ngày và đêm là do ảnh hưởng của **tầng điện ly (ionosphere)** – một lớp khí quyển có khả năng phản xạ sóng vô tuyến, giúp sóng HF truyền đi xa hơn.

Nguyên nhân thay đổi tần số theo ngày và đêm:

1. Sự thay đổi của tầng điện ly:

◦Ban ngày:

Ánh sáng Mặt Trời chiếu mạnh làm tầng điện ly (đặc biệt là lớp **D, E, F**) bị ion hóa mạnh, đặc biệt là lớp **D** (ở độ cao 60–90 km).

Lớp D hấp thụ mạnh các sóng HF ở tần số thấp (dưới 10 MHz), làm suy hao tín hiệu.

Do đó, ban ngày phải dùng **tần số cao hơn** (thường từ 10–30 MHz) để xuyên qua lớp D và bị phản xạ bởi lớp F (cao hơn, 150–300 km), giúp truyền tín hiệu đi xa.

◦Ban đêm:

Lớp D biến mất do không có ánh sáng Mặt Trời ion hóa, trong khi lớp F vẫn tồn tại nhưng yếu hơn.

Sóng HF tần số thấp (3–10 MHz) ít bị hấp thụ và có thể phản xạ tốt hơn nhờ lớp F, giúp truyền tín hiệu xa hơn.

Nếu dùng tần số quá cao ban đêm, sóng có thể xuyên qua tầng điện ly vào không gian thay vì phản xạ về mặt đất.

2. Hiệu ứng truyền sóng:

◦Sóng HF phụ thuộc vào **góc phản xạ** và **mật độ electron** trong tầng điện ly.

◦Ban ngày, mật độ electron cao nên cần tần số cao hơn để đạt góc phản xạ tối ưu.

◦Ban đêm, mật độ electron giảm, tần số thấp hơn sẽ phản xạ hiệu quả hơn.

Kết luận:

Người ta thay đổi tần số liên lạc HF theo ngày và đêm để **tối ưu hóa khả năng phản xạ sóng** từ tầng điện ly, tránh suy hao do hấp thụ (ban ngày) hoặc mất tín hiệu

do xuyên qua khí quyển (ban đêm). Điều này giúp duy trì thông tin liên lạc ổn định trên khoảng cách xa (hàng nghìn km) mà không cần trạm trung chuyển.

Câu 9: So sánh các đặc tính của dipole Hertz, dipole ngắn monopole, anten vòng

Đặc tính	Dipole Hertz	Dipole ngắn (Monopole)	Anten vòng
Cấu trúc	Hai nhánh đối xứng	Một nhánh đặt trên mặt phản xạ	Dạng vòng
Độ dài	Thường là $\lambda/2$	Thường là $\lambda/4$	Chu vi nhỏ hơn λ
Mức bức xạ	Tốt	Tốt (nhỏ so với dipole)	Kém hơn
Hướng bức xạ	Đẳng hướng trong mặt phẳng vuông góc trục	Tương tự dipole	Đẳng hướng (vòng tròn)
Ứng dụng	HF, VHF	Truyền thanh, di động	Đo từ trường

Giải thích chi tiết:

1. **Dipole Hertz ($\lambda/2$):**
 - Là anten cơ bản, hoạt động hiệu quả khi chiều dài $\approx \lambda/2$.
 - Có trở kháng phức gần $73\ \Omega$ (cộng hưởng), đồ thị bức xạ định hướng.
 - Dùng trong phát thanh, liên lạc HF/VHF.
2. **Dipole ngắn ($\ll \lambda/2$):**
 - Điện trở bức xạ rất thấp, trở kháng có tính điện dung.
 - Hiệu suất thấp do tổn hao, thường dùng trong thiết bị nhỏ gọn.
3. **Monopole ($\lambda/4$):**
 - Dựa vào mặt đất làm "ảnh gương", giảm kích thước còn 1/2 dipole.
 - Độ lợi tăng do bức xạ nửa không gian, phổ biến trong thiết bị di động.
4. **Anten vòng:**
 - Bức xạ yếu nếu kích thước $\ll \lambda$, nhưng hữu ích ở tần số thấp (VLF/LF).
 - Đồ thị bức xạ vuông góc mặt phẳng vòng, dùng trong định hướng (loop direction finding).

Nhận xét:

- **Dipole Hertz** và **monopole** phù hợp cho bức xạ hiệu quả ở tần số cao.
- **Anten vòng** thích hợp cho ứng dụng đặc biệt (thu tín hiệu yếu, định hướng).
- **Dipole ngắn** chỉ dùng khi yêu cầu kích thước nhỏ, không cần hiệu suất cao.

Câu 10: Khái niệm

- **Array Factor**: Hàm số biểu diễn mẫu phân bố bức xạ từ mảng Anten.
- **LCPEA**: Linear Cophased Equally Spaced Array – Mảng tuyến tính đồng pha, cách đều.
- **LUEEA**: Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array – Mảng tuyến tính kích thích đồng đều, cách đều.
- **Broadside Array**: Mảng Anten bức xạ chính vuông góc trục Anten.
- **Endfire Array**: Mảng Anten bức xạ chính dọc theo trục Anten.
- **Maximum Usable Frequency (MUF)**: Tần số cao nhất mà sóng HF có thể truyền qua tầng điện ly đến điểm nhận.

Một Anten có điện trở bức xạ 20 Ohms, giả sử hiệu suất Anten là 85%, và cường độ bức xạ

$$U(\theta) = \begin{cases} 1, & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ \cos \theta, & 60^\circ \leq \theta < 180^\circ \end{cases}, \text{ tìm:}$$

- Công suất bức xạ của Anten.
- Hệ số định hướng của Anten và độ lợi của Anten (theo dB).
- Điện trở suy hao của Anten.
- Tổng công suất của Anten và công suất suy hao của Anten.

a. Công suất bức xạ của Anten (P_{rad}):

Cường độ bức xạ $U(\theta)$ được cho bởi:

$$U(\theta) = \begin{cases} 1, & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ \cos \theta, & 60^\circ \leq \theta < 180^\circ \end{cases}$$

Công suất bức xạ được tính bằng cách tích phân cường độ bức xạ trên toàn bộ không gian:

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

Tách tích phân thành hai phần:

$$P_{\text{rad}} = 2\pi \left(\int_0^{60^\circ} 1 \cdot \sin \theta \, d\theta + \int_{60^\circ}^{180^\circ} \cos \theta \cdot \sin \theta \, d\theta \right)$$

Tính từng phần:

$$\begin{aligned} 1. \int_0^{60^\circ} \sin \theta \, d\theta &= -\cos \theta \Big|_0^{60^\circ} = -\cos(60^\circ) + \cos(0^\circ) = -0.5 + 1 = 0.5 \\ 2. \int_{60^\circ}^{180^\circ} \cos \theta \sin \theta \, d\theta &= \frac{1}{2} \int_{60^\circ}^{180^\circ} \sin(2\theta) \, d\theta = -\frac{1}{4} \cos(2\theta) \Big|_{60^\circ}^{180^\circ} = -\frac{1}{4} [\cos(360^\circ) - \cos(120^\circ)] \\ &= -\frac{1}{4} [1 - (-0.5)] = -\frac{1}{4} \cdot 1.5 = -0.375 \end{aligned}$$

Tổng hợp:

$$P_{\text{rad}} = 2\pi(0.5 - 0.375) = 2\pi \cdot 0.125 = 0.25\pi \quad (\text{W})$$

b. Hệ số định hướng (D) và độ lợi (G) của anten (theo dB):

Hệ số định hướng được tính tại hướng có cường độ bức xạ cực đại ($U_{\text{max}} = 1$):

$$D = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi \cdot 1}{0.25\pi} = 16$$

Chuyển sang dB:

$$D_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(16) \approx 12.04 \quad \text{dB}$$

Độ lợi của anten (G) liên quan đến hiệu suất ($\eta = 85\% = 0.85$):

$$G = \eta \cdot D = 0.85 \cdot 16 = 13.6$$

Chuyển sang dB:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(13.6) \approx 11.34 \quad \text{dB}$$

c. Điện trở suy hao (R_{loss}):

Hiệu suất anten được cho bởi:

$$\eta = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}}$$

Với $R_{\text{rad}} = 20 \, \Omega$ và $\eta = 0.85$:

$$0.85 = \frac{20}{20 + R_{\text{loss}}} \implies 20 + R_{\text{loss}} = \frac{20}{0.85} \approx 23.53$$

$$R_{\text{loss}} = 23.53 - 20 = 3.53 \Omega$$

d. Tổng công suất (P_{in}) và công suất suy hao (P_{loss}):

Tổng công suất đầu vào:

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{rad}}}{\eta} = \frac{0.25\pi}{0.85} \approx 0.294\pi \quad (\text{W})$$

Công suất suy hao:

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{in}} - P_{\text{rad}} = 0.294\pi - 0.25\pi = 0.044\pi \quad (\text{W})$$

Ý NGHĨA pt MASWELL

Phương trình Maxwell là nền tảng của điện từ học cổ điển, mô tả cách điện trường và từ trường tương tác và lan truyền trong không gian. Được nhà vật lý James Clerk Maxwell tổng hợp vào năm 1865, bộ phương trình này gồm bốn phương trình vi phân, mỗi phương trình phản ánh một khía cạnh cơ bản của điện từ học. [Wikipedia+7Wikiversity+7vietsciences2.free.fr+7Wikipedia](#)

Ý nghĩa của từng phương trình Maxwell

1. Định luật Gauss cho điện trường

Phương trình này mô tả mối quan hệ giữa điện tích và điện trường mà nó tạo ra. Cụ thể, điện tích là nguồn gốc của điện trường, với các đường sức điện trường bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc tại điện tích âm.

2. Định luật Gauss cho từ trường

Phương trình này khẳng định rằng không tồn tại đơn cực từ (tức là không có "điện tích từ"). Các đường sức từ luôn tạo thành các vòng kín, cho thấy từ trường không có điểm bắt đầu hay kết thúc như điện trường.

3. Định luật Faraday về cảm ứng điện từ

Phương trình này mô tả cách một từ trường biến thiên theo thời gian có thể tạo ra một điện trường. Đây là nguyên lý cơ bản của máy phát điện và nhiều thiết bị điện khác.

4. Định luật Ampère – Maxwell

Phương trình này mở rộng định luật Ampère bằng cách bổ sung khái niệm "dòng điện dịch", cho thấy rằng không chỉ dòng điện mà cả điện trường biến thiên theo thời gian cũng có thể tạo ra từ trường. Điều này giải thích cách sóng điện từ có thể tự duy trì và lan truyền trong không gian.

Ý nghĩa tổng quát

- **Thống nhất điện và từ:** Maxwell đã hợp nhất các hiện tượng điện và từ thành một lý thuyết thống nhất, cho thấy chúng là hai mặt của cùng một hiện tượng điện từ. [Reddit](#)
- **Dự đoán sóng điện từ:** Từ các phương trình của mình, Maxwell dự đoán sự tồn tại của sóng điện từ và tính toán tốc độ lan truyền của chúng, trùng khớp với tốc độ ánh sáng. Điều này dẫn đến kết luận rằng ánh sáng là một dạng sóng điện từ.
- **Ứng dụng rộng rãi:** Các phương trình Maxwell là cơ sở cho nhiều công nghệ hiện đại như truyền thông không dây, radar, và các thiết bị điện tử.

Tầm quan trọng trong vật lý

Phương trình Maxwell không chỉ là một bước tiến lớn trong việc hiểu biết về điện từ học mà còn đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực vật lý hiện đại, bao gồm thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Chúng là ví dụ điển hình cho sức mạnh của toán học trong việc mô tả và dự đoán các hiện tượng tự nhiên.

1. Định luật Gauss cho điện trường ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$)

• **Ý nghĩa:**

Mô tả cách điện tích (ρ) tạo ra điện trường ($\mathbf{E}$). Điện trường phát ra từ điện tích dương và đi vào điện tích âm.

• **Ứng dụng:**

Giải thích hiện tượng tĩnh điện, tính toán điện trường do phân bố điện tích gây ra (ví dụ: tụ điện).

2. Định luật Gauss cho từ trường ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$)

• **Ý nghĩa:**

Không tồn tại "điện tích từ" (từ tích) đơn lẻ. Đường sức từ trường ($\mathbf{B}$) luôn khép kín, không có điểm bắt đầu hoặc kết thúc.

• **Ứng dụng:**

Chứng minh tính chất của nam châm (luôn có hai cực Bắc-Nam không tách rời).

3. Định luật Faraday ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$)

• **Ý nghĩa:**

Từ trường biến thiên ($\partial \mathbf{B} / \partial t$) sinh ra điện trường xoáy ($\mathbf{E}$). Đây là nguyên lý hoạt động của cảm ứng điện từ.

• **Ứng dụng:**

Máy phát điện, biến áp, các thiết bị không dây sử dụng cảm ứng.

4. Định luật Ampère-Maxwell ($\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$)

• **Ý nghĩa:**

Dòng điện ($\mathbf{J}$) hoặc điện trường biến thiên ($\partial \mathbf{E} / \partial t$) đều có thể tạo ra từ trường ($\mathbf{B}$). Phần bổ sung $\partial \mathbf{E} / \partial t$ của Maxwell cho phép mô tả sóng điện từ.

• **Ứng dụng:**

Giải thích sự lan truyền của sóng điện từ (ánh sáng, sóng radio), thiết kế anten.

Câu 3: (3 điểm, CLO 1): Một anten kết nối với một nguồn có nội trở kháng là $50 + j45 \text{ Ohms}$ và có điện trở tổn hao 20 Ohms . Giả sử điện áp đỉnh của nguồn là 8 V và trở kháng của antena, không tính điện trở tổn hao là $80 + j40 \text{ Ohms}$.

a. Vẽ mạch tương đương

b. Công suất bức xạ của anten, công suất tổn hao của anten, hiệu suất anten.

Đề bài tóm tắt:

- Nội trở nguồn: $Z_s = 50 + j45 \Omega$
- Điện áp đỉnh: $V_s = 8 V$
- Trở kháng Anten (không kể tổn hao): $Z_{a, \text{ko hao}} = 80 + j40 \Omega$
- Điện trở tổn hao Anten: $R_{\text{loss}} = 20 \Omega$

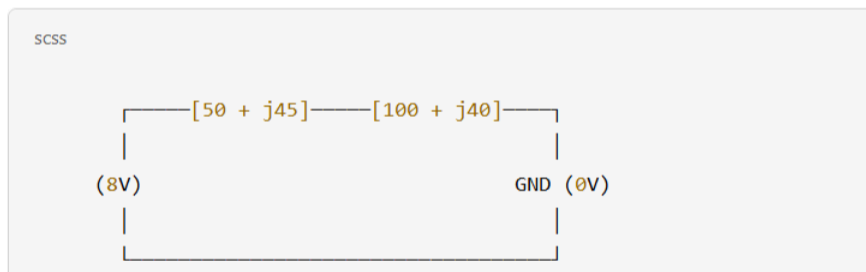
=> Tổng trở Anten:

$$Z_a = Z_{a, \text{ko hao}} + R_{\text{loss}} = (80 + j40) + 20 = 100 + j40 \Omega$$

a. Vẽ mạch tương đương

Ta có sơ đồ tương đương gồm:

- Nguồn điện $V_s = 8V$ (đỉnh) nối tiếp với điện trở nội $Z_s = 50 + j45 \Omega$
- Kết nối với Anten có tổng trở $Z_a = 100 + j40 \Omega$



b. Tính công suất bức xạ, công suất tổn hao, hiệu suất anten

Bước 1: Tính tổng trở toàn mạch:

$$Z_{\text{total}} = Z_s + Z_a = (50 + j45) + (100 + j40) = 150 + j85 \Omega$$

Bước 2: Tính dòng điện trong mạch (dạng đỉnh):

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{total}}} = \frac{8}{150 + j85}$$

Chuyển sang dạng cực:

$$|Z| = \sqrt{150^2 + 85^2} = \sqrt{22500 + 7225} = \sqrt{29725} \approx 172.4 \Omega$$

$$|I| = \frac{8}{172.4} \approx 0.0464 \text{ A} \quad (\text{đỉnh})$$

Dòng hiệu dụng:

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}} \approx \frac{0.0464}{\sqrt{2}} \approx 0.0328 \text{ A}$$

Bước 3: Tính công suất

- Công suất bức xạ (do phần 80Ω trong anten bức xạ):

$$P_{\text{bức xạ}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_{\text{bức xạ}} = (0.0328)^2 \cdot 80 \approx 0.086 \text{ W}$$

- Công suất tổn hao (do phần 20Ω trong anten tổn hao):

$$P_{\text{tổn hao}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_{\text{tổn hao}} = (0.0328)^2 \cdot 20 \approx 0.0215 \text{ W}$$

- Hiệu suất anten:

$$\eta = \frac{P_{\text{bức xạ}}}{P_{\text{bức xạ}} + P_{\text{tổn hao}}} = \frac{0.086}{0.086 + 0.0215} \approx \frac{0.086}{0.1075} \approx 0.8 = 80\%$$